

Sur la contrainte géométrique reliant les écarts angulaires dans la factorisation des semi-premiers

1. Objet de la note

Cette note vise à clarifier la robustesse de la relation géométrique observée entre les écarts angulaires

Δ_p et Δ_q , dérivés du transport tangentiel d'un semi-premier $n = pq$ sur son palier dyadique.

Elle répond en particulier aux questions suivantes :

1. Quelles hypothèses sont **invalidées** par les tests de robustesse ?
2. Quelles propriétés structurelles sont **préservées** lorsque l'échelle augmente ?
3. La **permutation** induit-elle un véritable **changement de régime**, et si oui, en quel sens précis?

Cette note ne cherche pas à introduire de nouveaux observables, mais à stabiliser l'interprétation de ceux déjà définis.

Porté à votre appréciation critique:

- Le générateur de triplets (n, p et q): [generate_highs_semiprimes_balanced.py](#)
- Le test des fichiers datasets: [robust_S_stats.py](#)
- Deux petits échantillonnages test ([pendulum_triplets_BN1024_N20000_seed0_20260205_143538.jsonl](#) et : le dataset 500k est trop lourd pour pouvoir être uploadé.
- Les statistiques produites qui ont permis de consolider l'approche suivie tout au long de cette étude: [top1_seed0_N500k_S_stats.json](#)

2. Résumé des tests de robustesse effectués

Les tests suivants ont été réalisés :

- **Changement d'échelle** : comparaison entre des jeux de données de taille $N = 20\,000$ et $N = 500\,000$.
- **Variantes de génération** : semi-premiers équilibrés, avec différentes contraintes sur les bits de poids fort lorsque celles-ci étaient disponibles.
- **Modèle nul par permutation** : permutation aléatoire des couples (p, q) à n fixé, détruisant le couplage intrinsèque de la factorisation tout en conservant les distributions marginales.

Pour chaque jeu de données, l'observable

$$S = \Delta_p + \Delta_q$$

a été analysée, ainsi que sa dispersion et la corrélation entre Δ_p et Δ_q .

3. Ce qui n'est pas conservé

Les tests de robustesse montrent de manière concluante que :

- Il **n'existe pas de loi de conservation scalaire** du type

$$\Delta_p + \Delta_q = \text{constante (par exemple } \pi \text{)}.$$

- La proximité apparente de $\mathbb{E}[S]$ avec π observée pour des tailles d'échantillon modestes ($N \sim 20k$) est un **artefact de taille finie**.
- À grande échelle ($N = 500k$), la moyenne et la variance de S se stabilisent à des valeurs **incompatibles avec toute hypothèse de somme constante**.

Toute interprétation en termes de conservation scalaire doit donc être rejetée.

4. Ce qui est observé de manière robuste

En revanche, tous les jeux de données de grande taille partagent des propriétés communes :

1. **Resserrement du support admissible**

La distribution de S dans les données réelles est significativement plus étroite que dans le modèle nul par permutation.

2. **Régime stable à grande échelle**

À $N = 500k$, la forme de la distribution (moyenne, variance, quantiles) est stable, indépendamment des variantes de génération.

3. **Couplage non trivial**

La corrélation entre Δ_p et Δ_q est systématiquement positive et nettement différente de celle observée après permutation.

Ces éléments indiquent l'existence d'une **contrainte géométrique**, et non d'une loi de conservation.

5. Le rôle de la permutation : existe-t-il une « loi » ?

Cela conduit à la question centrale :

Existe-t-il une « loi de la permutation » qui ferait changer de régime ?

La réponse est **oui**, mais **pas** au sens de l'apparition d'un nouvel invariant.

5.1 Ce que fait la permutation

La permutation détruit le **couplage factoriel** entre p , q et n , tout en conservant :

- les distributions marginales de Δ_p et Δ_q ,
- l'échelle dyadique globale,
- le cadre d'immersion angulaire.

En conséquence :

- la distribution jointe (Δ_p, Δ_q) devient pratiquement **factorisée**,

- le domaine admissible s'élargit,
- la dispersion augmente fortement.

5.2 Ce que la permutation ne fait pas

La permutation **n'introduit aucune nouvelle structure**, ni aucune loi concurrente. Elle se contente de supprimer la contrainte géométrique imposée par la factorisation réelle.

5.3 Interprétation

La permutation doit donc être comprise comme une **opération destructrice de régime**, et non comme un mécanisme générateur.

La « loi » révélée par la permutation est négative :

Lorsque le couplage intrinsèque entre p et q est rompu, le régime géométriquement contraint disparaît.

La permutation agit ainsi comme un **opérateur nul**, restaurant un espace de phase non contraint.

6. Reformulation du résultat central

L'énoncé structurel correct est le suivant :

La factorisation $n = pq$ impose une **contrainte géométrique d'admissibilité** sur le couple (Δ_p, Δ_q) . Cette contrainte est stable à grande échelle, disparaît sous permutation, et ne peut être réduite à une loi de conservation scalaire.

L'information n'est donc pas portée par l'observable S , mais par la **géométrie du domaine admissible** dans le plan (Δ_p, Δ_q) .

7. Conséquences pour le document principal

L'analyse de robustesse permet de :

- Abandonner toute revendication de conservation scalaire.
- Mettre l'accent sur une **structure géométrique transportée**, plutôt que sur un invariant numérique.
- Traiter explicitement la permutation comme **modèle nul**, démontrant la nécessité du couplage factoriel.
- Concentrer les analyses ultérieures sur les **frontières, lobes et régions admissibles**, et non sur des projections scalaires.

8. Perspective

Les tests de robustesse ferment la question statistique et ouvrent une question géométrique :

Quelle est la structure géométrique minimale caractérisant le domaine admissible ?

Cela motive naturellement une approche fonctionnelle ou variationnelle, visant à reconstruire ce domaine comme l'objet de complexité minimale compatible avec les données empiriques.

